Булеви функции.

Опр. f е булева функция, ако $f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ за някое $n \geq 1$; в такъв случай ще казваме, че f е n-аргументна. Константите 0 и 1 ще считаме за 0-аргументни булеви функции.

Да припомним, че $\{0,1\}^n = \underbrace{\{0,1\} \times \{0,1\} \times \dots \times \{0,1\}}_{n} =$

$= \{ (a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1, \dots, a_n \in \{0,1\} \}$ е мн-вото на всички наредени n-орки от 0 и 1. Така

$$|\{0,1\}^n| = \underbrace{|\{0,1\}| \cdot |\{0,1\}| \cdot \dots \cdot |\{0,1\}|}_{n} = 2^n.$$

Така при $n \geq 1$, броят на n-аргументните булеви функции е $2^{(2^n)}$. Наистина, нека $\{0,1\}^n = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2^n}\}$ е фиксирано изброяване на елементите на $\{0,1\}^n$. Тогава всяка n-аргументна б. функция f еднозначно се определя от стойностите си в/у $\alpha_1, \dots, \alpha_{2^n}$:

$$(f(\alpha_1), f(\alpha_2), \dots, f(\alpha_{2^n}))$$

Понеже на всяка позиция има само по 2 възможности (стойностите на f попадат в $\{0,1\}$), то различните 2^n-орки от 0 и 1 са $\underbrace{2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}_{2^n} =$

$= 2^{(2^n)}$.

Примери. при $n=1$: има $2^{(2^1)} = 4$ различни 1-аргументни булеви функции:

x	x	$\overline{x}$	0	1
0	0	1	0	1
1	1	0	0	1

идентитет отрицание константи 0 и 1

функцията $f(x)$ определена с $f(0)=1$ и $f(1)=0$ наричаме отрицание и ще бележим с $\overline{x}$.

при $n=2$: има $2^{(2^2)} = 16$ 2-аргументни булеви функции. Някои от тях са:

x	y	$x\&y$	$x \vee y$	$x \Rightarrow y$	$x \Leftrightarrow y$	$x \oplus y$	$x \uparrow y$	$x \downarrow y$
0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0

- $x\&y$ – конюнкция ($x.y$, $x \wedge y$); може да се интерпретира като умножението в $\{0,1\}$ или като $x\&y = \min\{x,y\}$;
- $x \vee y$ – дизюнкция; ~~сбор~~ („или"); може да се интерпретира като операцията максимум в $\{0,1\}$ $x \vee y = \max\{x,y\}$

- $x \Rightarrow y$ — импликация; може да се интерпретира като характеристичната функция на релацията $\leq$ в полето $\mathbb{Z}_2 = \{0,1\}$:

$(x \Rightarrow y) = 1$ точно тогава, когато $x \leq y$.

- $x \Leftrightarrow y$ — еквивалентност; може да се интерпретира като характеристичната функция на релацията $=$ в $\mathbb{Z}_2$:

$(x \Leftrightarrow y) = 1$ точно тогава, когато $x = y$.

- $x \oplus y$ — сума по модул 2 (изключващо „или") интерпретира се като сумата в полето $\mathbb{Z}_2$ (четно + четно = нечет. + нечет. = четно и четно + нечет. = нечет. + четно = нечетно)

- $x|y$ — черта на Шефер; свойство: $x|y = \overline{x \cdot y}$

- $x \downarrow y$ — стрелка на Пирс; свойство: $x \downarrow y = \overline{x \vee y}$

Използвайки само суперпозиция, всяка булева функция (независимо на колко аргумента) може да се изрази от всяка от ~~всеки~~ $x|y$ и $x \downarrow y$.

От особен интерес са следните класове от функции.

1) Казваме, че f запазва 0, ако $f(0,\ldots,0) = 0$. Мн-вото на булевите ф-ии, запазващи 0 ще означаваме с T_0;

2) f запазва 1, ако $f(1,1,\dots,1)=1$.
Мн-вото на булевите функции, запазващи 1 ще означаваме с T_1;

Примери: $0 \in T_0$, $0 \notin T_1$; $1 \notin T_0$, $1 \in T_1$
$x \& y \in T_0$, $x \& y \in T_1$; $x \vee y \in T_0 \cap T_1$;
$x \Rightarrow y \notin T_0$, $x \Rightarrow y \in T_1$; $x \oplus y \in T_0 \setminus T_1$
$x \mid y \notin T_0 \cup T_1$.

3) Нека f е булева ф-я. Двойствена на f ще наричаме булевата ф-я f^* (на същия брой аргументи като f), определена чрез:

$$f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overline{f(\overline{x}_1, \overline{x}_2, \dots, \overline{x}_n)}$$

Една функция f ще наричаме самодвойствена, ако е двойствена на себе си: $f^* = f$.
Мн-вото на самодвойствените булеви функции ще означаваме с S;

Примери: Нека $f(x) = \overline{x}$. Тогава:
$f^*(0) = \overline{f(\overline{0})} = \overline{f(1)} = \overline{0} = 1$ и $f^*(1) = \overline{f(\overline{1})} = \overline{f(0)} = \overline{1} = 0$. Следов., $f^*(0) = f(0)$ и $f^*(1) = f(1)$, откъдето $f^*(x) = \overline{x} = f$. Така $f \in S$.

Нека $f(x,y) = x \& y$. Тогава:

$f^*(0,0) = \overline{\bar{0} \& \bar{0}} = \overline{1 \& 1} = \bar{1} = 0$

$f^*(0,1) = \overline{\bar{0} \& \bar{1}} = \bar{0} = 1$

$f^*(1,0) = \overline{\bar{1} \& \bar{0}} = \bar{0} = 1$

$f^*(1,1) = \overline{\bar{1} \& \bar{1}} = \bar{0} = 1$

Следователно $f^*(x,y) = x \vee y$ — така двойствената на конюнкцията е дизюнкцията; $x \& y \notin S$.

Забележка: Когато една булева функция е представена в табличен вид, аргументите са подредени в нарастващ ред като числа в двойична бройна система:

$n = 1$

x	f
0	
1	

$n = 2$

x	y	f
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

$n = 3$

x	y	z	f
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

По този начин, ако два реда от аргументи $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ и $(b_1, \ldots, b_n)$ са разположени симетрично от двете страни на средата на таблицата, то те са побитово отрицание едно на друго:

$a_1 = \bar{b}_1$, $a_2 = \bar{b}_2$, $\ldots$, $a_n = \bar{b}_n$

и $b_1 = \bar{a}_1$, $b_2 = \bar{a}_2$, $\ldots$, $b_n = \bar{a}_n$

Така, ако f е зададена таблично, то f^* се намира като: обръщем от долу на

горе стълбът на f, след което се прави побитово отрицание. Например:

x	y	z	f	f^*
0	0	0	0	1
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

→ Тази ф-я накратко ще записваме като

$f = (00101010)$

(наредбата е в нарастващ ред на аргументите)

4). <u>Монотонни функции.</u>

Нека $n \geq 1$. В $\{0,1\}^n$ въвеждаме следната релация $\leq$ на частична наредба:

$(a_1, a_2, \ldots, a_n) \leq (b_1, b_2, \ldots, b_n) \Leftrightarrow a_1 \leq b_1 \,\&\, a_2 \leq b_2 \,\&\, \ldots \,\&\, a_n \leq b_n$

(т.е. една наредена n-орка от 0 и 1 е преди друга такава наредена n-орка, ако всяка компонента на първата е $\leq$ от съответната комп. на втората нар. двойка).

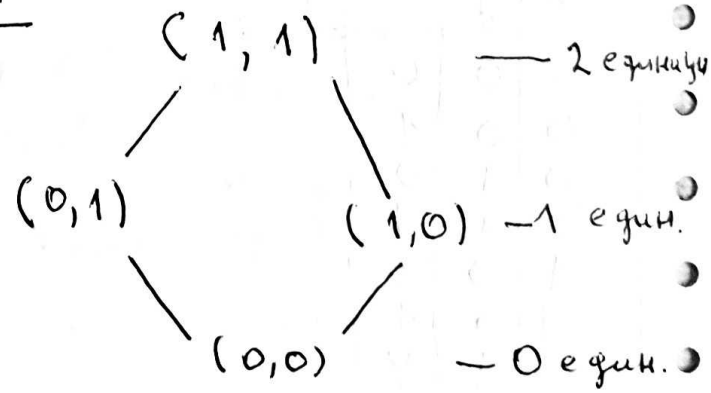
<u>$n = 1$</u>

(1)

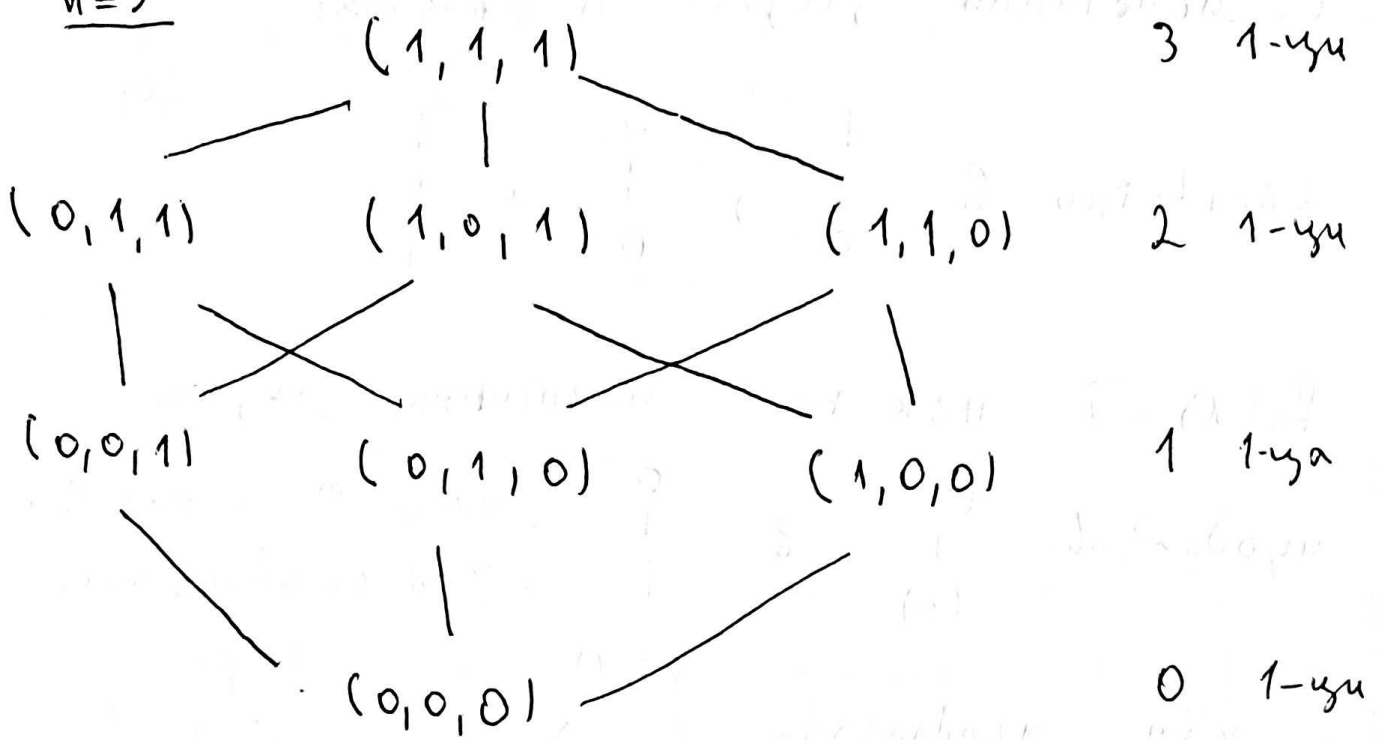
|

(0)

<u>$n = 2$</u>



$n=3$



Опр. Казваме, че $f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ е монотонна, ако за вс. $\alpha, \beta \in \{0,1\}^n$ е в сила импликацията

$$\alpha \leq \beta \Rightarrow f(\alpha) \leq f(\beta).$$

Така f няма да е монотонна, ако има наредени n-орки α и β, т.ч. $\alpha \leq \beta$, но $f(\beta) < f(\alpha)$.

Конкретно, за функция f на 1, 2 или 3 аргумента може да проверите дали монотонна или не като я приложите в/у съответните диаграми на наредба м/у наредените 1-орки, 2-орки и 3-орки. Така ф-ята ще бъде монотонна, ако няма 0-ца, разположена над 1-ца, м/у които има черта.

Примери: • ф-ите $f_1(x) = x$, $f_2(x) = 0$ и $f_3(x) = 1$

Са монотонни, защото изобразяват $\begin{matrix}(1)\\|\\(0)\end{matrix}$ съответно в $\begin{matrix}1\\|\\0\end{matrix}$, $\begin{matrix}0\\|\\0\end{matrix}$ и $\begin{matrix}1\\|\\1\end{matrix}$

$f_4(x) = \bar{x}$ пък не е монотонна, защото изобразява $\begin{matrix}(1)\\|\\(0)\end{matrix}$ в $\begin{matrix}0\\|\\1\end{matrix}$ – има 0-ла над 1, като са свързани.

- $x \& y$ изобразява $\begin{matrix}&&(1,1)&&\\&/&&\backslash&\\(0,1)&&&&(1,0)\\&\backslash&&/&\\&&(0,0)&&\end{matrix}$ в $\begin{matrix}&&1&&\\&/&&\backslash&\\0&&&&0\\&\backslash&&/&\\&&0&&\end{matrix}$, и

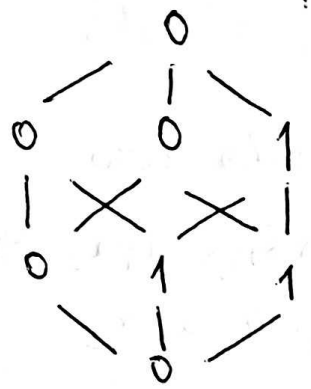
значи е монотонна.

- $x \Rightarrow y$ я изобразява в $\begin{matrix}&&1&&\\&/&&\backslash&\\1&&&&0\\&\backslash&&/&\\&&0&&\end{matrix}$ и пак е монот.

- $x | y$ я изобразява в $\begin{matrix}&&0&&\\&/&&\backslash&\\0&&&&0\\&\backslash&&/&\\&&1&&\end{matrix}$ и не е монот.

Защото $(0,0) < (0,1)$, но $0|0 = 1 \not\leq 0 = 0|1$

• Нека $f = (00101010)$. Тогава f изобразява схемата при $n=3$ в:



Следователно f не е монотонна.
По-формално:
$(1,0,0) \leq (1,1,1)$, но
$f(1,0,0) = 1 \not\leq 0 = f(1,1,1)$.

Мн-вото на монотонните булеви функции ще означаваме с M.

---

5) Линейни функции.

Теорема. (Жегалкин) Нека $f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ е n-аргументна булева функция. Тогава съществуват единствени 2^n константи A_K ($K \in \mathcal{P}(\{1,\dots,n\})$), т.ч.

- за вс. $K \subseteq \{1,\dots,n\}$, $A_K \in \{0,1\}$;
- $$f(x_1,\dots,x_n) = \bigoplus_{I \subseteq \{1,\dots,n\}} \left(A_I \& \bigotimes_{i \in I} x_i \right)$$

Частни случаи при $n = 1,2$ и 3:

а) всяка б. ф. $f(x)$ се представя по единствен начин като $f(x) = A_0 \oplus A_1 \cdot x$

б) всяка б.ф. $f(x_1, x_2)$ се представя по единствен начин като: $f(x_1, x_2) = A_0 \oplus A_1 x_1 \oplus A_2 x_2 \oplus$
$\oplus A_{1,2} x_1 \cdot x_2$, където $A_0, A_1, A_2, A_{1,2} \in \{0,1\}$.

в) всяка б.ф. $f(x_1, x_2, x_3)$ се представя като
$f(x_1, x_2 x_3) = A_0 \oplus A_1 x_1 \oplus A_2 x_2 \oplus A_3 x_3 \oplus A_{1,2} \cdot x_1 \cdot x_2 \oplus$
$\oplus A_{1,3} \cdot x_1 \cdot x_3 \oplus A_{2,3} \cdot x_2 \cdot x_3 \oplus A_{1,2,3} \cdot x_1 x_2 \cdot x_3$.
където $A_I \in \{0,1\}$ за $\forall I$, по единствен начин.
(тук $\cdot$ означава конюнкция).
Съответното единствено представяне на f се
нарича полином на Жегалкин на f.

Примери. 1) $f(x) = \overline{x}$; Нека $A_0, A_1 \in \{0,1\}$ са т.ч.
$f(x) = A_0 \oplus A_1 \cdot x$. Тогава $f(0) = \overline{0} = 1 = A_0 \oplus A_1 \cdot 0 = A_0$
и $f(1) = \overline{1} = 0 = A_0 \oplus A_1 1 = 1 \oplus A_1$, след. $A_1 = 1$.
Така $f(x) = \overline{x} = 1 \oplus x$

2) $f(x_1, x_2) = x_1 \vee x_2$. Нека $A_0, A_1, A_2, A_{1,2}$ са т.ч.
$f(x_1, x_2) = A_0 \oplus A_1 \cdot x_1 \oplus A_2 \cdot x_2 + A_{1,2} \cdot x_1 x_2$. Тогава:

- $f(0,0) = 0 = A_0 \oplus A_1 0 \oplus A_2 \cdot 0 + A_{1,2} \cdot 0 \cdot 0 = A_0$, т.е. $A_0 = 0$
- $f(0,1) = 1 = A_0 \oplus A_1 0 \oplus A_2 \cdot 1 \oplus A_{1,2} \cdot 0 \cdot 1 = A_0 \oplus A_2 = A_2$, т.е. $A_2 = 1$
- $f(1,0) = 1 = A_0 \oplus A_1 \cdot 1 \oplus A_2 \cdot 0 \oplus A_{1,2} \cdot 1 0 = A_0 \oplus A_1 = A_1$, т.е. $A_1 = 1$
- $f(1,1) = 1 = A_0 \oplus A_1 1 \oplus A_2 \cdot 1 \oplus A_{1,2} \cdot 1 1 = A_0 \oplus A_1 \oplus A_2 \oplus A_{1,2} =$
$= 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus A_{1,2} = A_{1,2}$, т.е. $A_{1,2} = 1$.

Така $x_1 \vee x_2 = x_1 \cdot x_2 \oplus x_1 \oplus x_2$.

3) $f = (00101010)$. Нека $A_0, A_1, A_2, A_3, A_{1,2}, A_{1,3}, A_{2,3}, A_{1,2,3}$ са т.г. $f(x_1,x_2,x_3) = A_0 \oplus A_1 x_1 \oplus A_2 x_2 \oplus A_3 x_3 \oplus A_{1,2} x_1 x_2 \oplus A_{1,3} x_1 x_3 \oplus A_{2,3} x_2 x_3 \oplus A_{1,2,3} x_1 x_2 x_3$.

Тогава: $f(0,0,0) = A_0 = 0$

$f(0,0,1) = A_0 \oplus A_3 = A_3 = 0$

$f(0,1,0) = A_0 \oplus A_2 = A_2 = 1$

$f(1,0,0) = A_0 \oplus A_1 = A_1 = 1$

$f(1,1,0) = A_0 \oplus A_1 \oplus A_2 \oplus A_{1,2} = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus A_{1,2} = A_{1,2} = 1$

$f(1,0,1) = A_0 \oplus A_1 \oplus A_3 \oplus A_{1,3} = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus A_{1,3} = 0$

$\Rightarrow A_{1,3} = 1$

$f(0,1,1) = A_0 \oplus A_2 \oplus A_3 \oplus A_{2,3} = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus A_{2,3} =$

$= 1 \oplus A_{2,3} = 0 \quad \Rightarrow \quad A_{2,3} = 1$

$f(1,1,1) = A_0 \oplus A_1 \oplus A_2 \oplus A_3 \oplus A_{1,2} \oplus A_{1,3} \oplus A_{2,3} \oplus A_{1,2,3} =$

$= 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus A_{1,2,3} = 1 \oplus A_{1,2,3} = 0$

$\Rightarrow A_{1,2,3} = 1$

Така $f(x_1,x_2,x_3) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_1x_2 \oplus x_1x_3 \oplus x_2x_3 \oplus x_1x_2x_3$

Опр. Булевата ф-я $f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ е линейна, ако в полинома ѝ на Жегалкин участват само събираеми от първа и нулева степен.

С други думи, ако същ. $A_0, A_1, \ldots, A_n \in \{0,1\}$, т.г.

$f(x_1, \ldots, x_n) = A_0 \oplus A_1 x_1 \oplus A_2 x_2 \oplus \ldots \oplus A_n x_n$.

Примери: функциите от предишните 3 примера:

1) $f(x) = \bar{x} = 1 \oplus x$ е линейна

2) $f(x_1, x_2) = x_1 \vee x_2 = x_1 x_2 \oplus x_1 \oplus x_2$

Не е линейна — събираемо от 2-ра степен

3) $f = x_1 \oplus x_2 \oplus x_1 x_2 \oplus x_1 x_3 \oplus x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3$

Не е линейна

2-ра степен 3-та степен.

Мн-вото на булевите функции, които са линейни ще означаваме с L.

Критерий на Пост. Нека $\mathcal{F}$ е мн-во от булеви функции. Тогава $\mathcal{F}$ е пълен (т.е. всяка булева функция може да се изрази като суперпозиция на функции от $\mathcal{F}$) точно тогава, когато $\mathcal{F} \not\subseteq T_0$, $\mathcal{F} \not\subseteq T_1$, $\mathcal{F} \not\subseteq S$, $\mathcal{F} \not\subseteq M$, $\mathcal{F} \not\subseteq L$.

С други думи, $\mathcal{F}$ е пълен, точно тогава, когато има $f_0, f_1, f_S, f_M, f_L \in \mathcal{F}$ т.ч. $f_0 \notin T_0$, $f_1 \notin T_1$, $f_S \notin S$, $f_M \notin M$ и $f_L \notin L$. (Някои от тези функции може да са равни помежду си).

Зад. 1. Проверете за пълнота множеството:

$$F = \{(0111), (01011010), (11111110)\}.$$
$$f \qquad g \qquad h$$

Решение: 1) $f = (0111)$, т.е. f има таблица на истинност

x	y	f	f^*
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

Така $f(0,0) = 0$, т.е. $f \in T_0$

$f(1,1) = 1$, т.е. $f \in T_1$

$f^* = (0001) \neq f$, т.е. $f \notin S$

f преобразува наредбата на y

Наредените двойки от 0 и 1 в



и

значи $f \in M$. Нека $A_0, A_x, A_y, A_{xy} \in \{0,1\}$ са т.г. $f(x,y) = A_0 \oplus A_x \cdot x \oplus A_y \cdot y \oplus A_{xy} \cdot xy$. Така:

$0 = f(0,0) = A_0$

$1 = f(1,0) = A_0 \oplus A_x \Rightarrow A_x = 1$

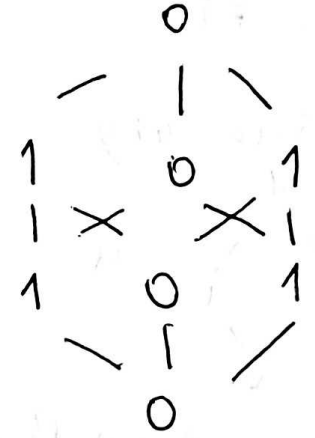
$1 = f(0,1) = A_0 \oplus A_y \Rightarrow A_y = 1$

$1 = f(1,1) = A_0 \oplus A_x \oplus A_y \oplus A_{xy} = 0 \oplus 1 \oplus 1 + A_{xy} = A_{xy}$

Следователно $f(x,y) = x \oplus y \oplus xy$, т.е. $f \notin L$.

2) $g = (01011010)$ и има таблица на истинност:

x	y	z	g
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0



$g(0,0,0)=0 \Rightarrow g \in T_0$

$g(1,1,1)=0 \Rightarrow g \notin T_1$

$g^* = (10100101) \neq g \Rightarrow g \notin S$

g преобразува наредбата на наредените тройки от 0 и 1 в:

и значи $g \notin M$.

$(1,0,0) \leq (1,1,1)$, но

$g(1,0,0) = 1 \not\leq 0 = g(1,1,1)$.

Забележете, че за да приложим Критерия на Пост не е необходимо да проверяваме дали g е линейна, защото вече $g \notin L$. За упражнение, обаче ще намерим полинома на Жегалкин на g. Нека $g(x,y,z) = A_0 \oplus A_x \cdot x \oplus \oplus A_y \cdot y \oplus A_z \cdot z \oplus A_{xy} \cdot xy \oplus A_{xz} \cdot xz \oplus A_{yz} \cdot yz \oplus \oplus A_{xyz} \cdot x \cdot y \cdot z$, за подходящи константи A_i.

Тогава: $0 = g(0,0,0) = A_0$

$1 = g(0,0,1) = A_0 \oplus A_z = A_z$

$0 = g(0,1,0) = A_0 \oplus A_y = A_y$

$1 = g(1,0,0) = A_0 \oplus A_x = A_x$

$1 = g(0,1,1) = A_0 \oplus A_y \oplus A_z \oplus A_{yz} = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus A_{yz}$

$\Rightarrow A_{yz} = 0$

$0 = g(1,0,1) = A_0 \oplus A_x \oplus A_z \oplus A_{xz} = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus A_{xz} = A_{xz}$

$1 = g(1,1,0) = A_0 \oplus A_x \oplus A_y \oplus A_{xy} = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus A_{xy} \Rightarrow$

$\Rightarrow A_{xy} = 0$

$0 = g(1,1,1) = A_0 \oplus A_x \oplus A_y \oplus A_z \oplus A_{xy} \oplus A_{xz} \oplus A_{yz} \oplus A_{xyz} =$

$= 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus A_{xyz} = A_{xyz}$

Следователно $g(x,y,z) = x \oplus z$ и така $g \in L$.

3) $h = (1111\ 1110)$ и има таблица

x	y	z	h
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$h(0,0,0) = 1 \Rightarrow h \notin T_0$

$h(1,1,1) = 0 \Rightarrow h \notin T_1$

$h^* = (1000\ 0000) \neq h \Rightarrow h \notin S$

$h \notin M$, защото:

$(0,0,0) \leq (1,1,1)$, но

$h(0,0,0) = 1 \not\leq 0 = h(1,1,1)$

Отново, не е необходимо да проверяваме дали h е линейна, понеже вече намерихме функция от F, която не е от L. За упражнение, обаче ще намерим полинома на Жегалкин на h.

$1 = h(0,0,0) = A_0$, $1 = h(0,0,1) = A_0 \oplus A_z \Rightarrow A_z = 0$

$1 = h(0,1,0) = A_0 \oplus A_y \Rightarrow A_y = 0$

$1 = h(1,0,0) = A_0 \oplus A_x = 1 \oplus A_x \Rightarrow A_x = 0$

$1 = h(0,1,1) = A_0 \oplus A_y \oplus A_z \oplus A_{yz} = 1 \oplus 0 \oplus 0 + A_{yz} \Rightarrow A_{yz} = 0$

$1 = h(1,0,1) = A_0 \oplus A_x \oplus A_z \oplus A_{xz} = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus A_{xz} \Rightarrow A_{xz} = 0$

$1 = h(1,1,0) = A_0 \oplus A_x \oplus A_y \oplus A_{xy} = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus A_{xy} \Rightarrow A_{xy} = 0$

$0 = h(1,1,1) = A_0 \oplus A_x \oplus A_y \oplus A_z \oplus A_{xy} \oplus A_{xz} \oplus A_{yz} \oplus A_{xyz} =$

$= 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus A_{xyz} \Rightarrow A_{xyz} = 1$

Така $h(x,y,z) = xyz \oplus 1$ и следователно $h \notin L$.

Можем да обобщим в следната таблица:

	T_0	T_1	S	M	L
f	+	+	−	+	−
g	+	−	−	−	+
h	−	−	−	−	−

По критерия на Пост, F е пълно.

Забележете, че дори $\{h\}$ е пълно.